

中学3年 数学 JH-MATH-G3-U05 相似な図形

解答・解説 相似な図形

図形 | 相似条件・平行線と線分の比・中点連結定理・相似比と面積比・体積比

全 8 問 40 点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	エ 2組の角がそれぞれ等しい	5
2	18 cm	5
3	45 cm ²	5
4	54 cm ³	5
5	7 cm	5
6	4 cm	5
7	7.5 m	5
8	9 : 25	5
合計		40

解説

1 正答 エ 2組の角がそれぞれ等しい

5点

次のうち、三角形の相似条件を選びなさい。

解説 相似条件は「3組の辺の比がすべて等しい」「2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい」「2組の角がそれぞれ等しい」。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G3-U05 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

2 正答 18 cm

5点

相似比が 2 : 3 の2つの三角形がある。小さい方の三角形の周の長さが 12 cm のとき、大きい方の周の長さは何 cm か。

解説 周の長さの比も相似比に等しい。 $12 \times \frac{3}{2} = 18$ 。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G3-U05 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

3 正答 45 cm²

5点

相似比が 2 : 3 の2つの三角形がある。小さい方の面積が 20 cm² のとき、大きい方の面積は何 cm² か。

解説 面積比は相似比の2乗で 4 : 9。 $20 \times \frac{9}{4} = 45$ 。

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G3-U05 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

4 正答 54 cm³

5点

相似比が2:3の2つの立体がある。小さい方の体積が16 cm³のとき、大きい方の体積は何 cm³か。

解説 体積比は相似比の3乗で8:27。 $16 \times \frac{27}{8} = 54$ 。

基礎(2) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G3-U05 | 検証: 自動検査済み(スキーマ・重複・検算)

5 正答 7 cm

5点

△ABCの辺AB、ACの中点をそれぞれM、Nとする。BC = 14 cmのとき、MNの長さは何 cmか。

解説 中点連結定理より $MN = \frac{1}{2}BC = 7$ 。

基礎(1) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G3-U05 | 検証: 自動検査済み(スキーマ・重複・検算)

6 正答 4 cm

5点

△ABCで、辺AB上の点D、辺AC上の点EについてDE ∥ BC、...

解説 平行線と線分の比より $AE:EC = AD:DB = 3:2$ 。 $EC = 6 \times \frac{2}{3} = 4$ 。

基礎(2) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G3-U05 | 検証: 自動検査済み(スキーマ・重複・検算)

7 正答 7.5 m

5点

長さ1 mの棒を地面に垂直に立てたところ、影の長さが1.2 mであった。同じ時刻に、木の影の長さが9 mであった。木の高さは何 mか。

解説 棒と影、木と影でできる直角三角形は相似。木の高さを x m とすると $1:1.2 = x:9$ 、 $x = 7.5$ 。

標準(3) | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-MATH-G3-U05 | 検証: 自動検査済み(スキーマ・重複・検算)

8 正答 9:25 (別解: 9:25)

5点

AD ∥ BC、AD = 6 cm、BC = 10 cmの台形ABCDで、対角線の交点...

解説 AD ∥ BCより△AOD ∼ △COBで、相似比は6:10 = 3:5。面積比は9:25。

採点上の注意: 別解欄の表記も正解とする

応用(4) | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-MATH-G3-U05 | 検証: 自動検査済み(スキーマ・重複・検算)